贺兰县辛普劳（中国）食品有限公司“7·16”一般机械伤害事故调查报告

贺兰县辛普劳（中国）食品有限公司“7·16”
一般机械伤害事故调查报告

2023 年 9 月

贺兰县辛普劳（中国）食品有限公司“7·16”一般机械伤害事故调查报告

2023年7月16日15时47分，辛普劳（中国）食品有限公司维修人员在成品库对2#穿梭车进行检修时，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，县应急管理局、公安局、宁夏贺兰工业园区管委会、政府办等部门相关人员第一时间赶到事故现场，了解事故情况，协调涉事企业妥善处理死者善后事宜。2023年7月17日依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局第15号令）等有关规定，经贺兰县人民政府批准，成立了由县安委会副主任、县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局和贺兰工业园区管委会牵头，县检察院、县公安局、县人社局、县总工会等有关人员组成的辛普劳（中国）食品有限责任公司“7·16”一人死亡事故调查小组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查。同时邀请贺兰县纪委监委参加事故调查工作，并聘请3名专家组成专家技术组，依法对此次事故进行了调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员、专家论证、综合分析研究等方式，查明了事故经过、发生原因、

人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将此次事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位和有关人员、设备情况

（一）事故相关单位概况

辛普劳集团总部位于美国爱达荷州博伊西市，为一家多元化农业集团公司。辛普劳（中国）食品有限公司（以下简称辛普劳公司）由辛普劳集团总部投资建设，于2010年1月7日成立，法定代表人：MEGHANVELKSWAN，注册地址：宁夏银川贺兰工业园区兴旺路10号，注册资本：46000万元人民币，统一社会信用代码：91640122694324471 2，营业期限：2010年1月7日至2046年3月14日。经营范围包括一般项目：食用农产品、花卉、马铃薯及其他作物的种植、加工及销售，牲畜、水产、家禽的养殖、加工及销售，食品（含冷冻食品）的生产及销售，调味品、酱料及调味料的销售，货物进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）技术进出口、代理进出口，农业技术开发，企业管理咨询，技术咨询。

主要经营马铃薯精深加工生产项目，现有年产45000吨冷冻薯条和年产5000吨冷冻薯饼生产线各一条，配套相应规模的车间、库房及公用、辅助工程。现有职工255人，设置有生产部、动力部、质管部、原料部、仓储部、安环保卫部、行政部、财务

部、采购部等部门。

（二）事故发生单位管理情况

1.成品库现场情况

生产车间位于成品库东侧,开票间位于成品库西侧(见图1),内部设置穿梭货架（制造商：天津万事达物流装备有限公司），包括：立体仓库货架、天地轨及压板、穿梭车等；巷道堆垛机系统（制造商：北京伍强科技有限公司），包含堆垛机及电气控制系统；配套出入库输送系统及计算机管理监控系统。

托盘立体库计算机系统包括库存管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）和监控系统（堆垛机、穿梭车、输送机监控系统）等。

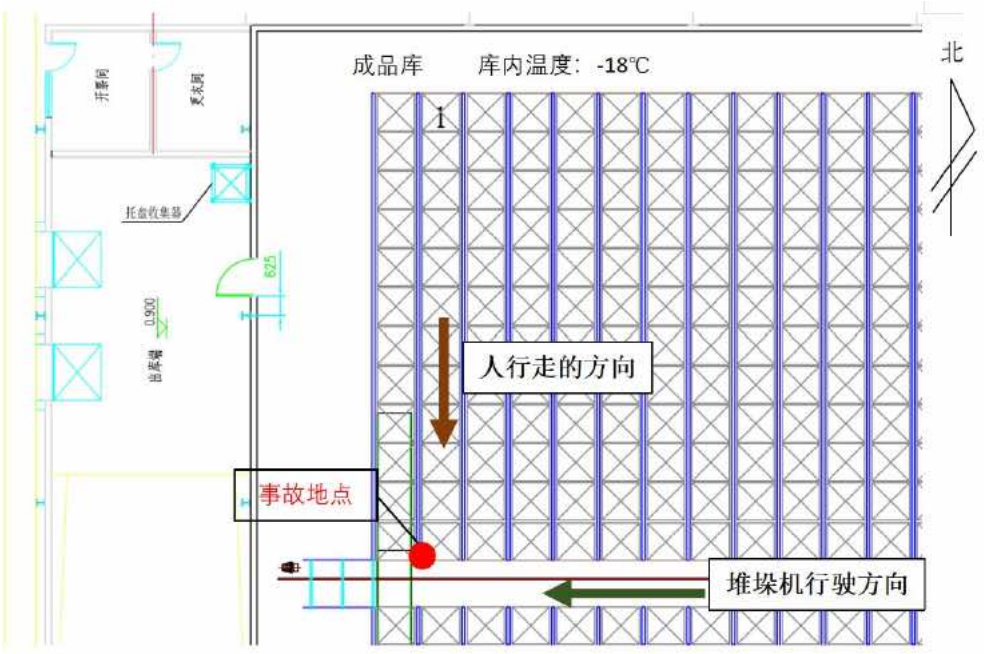


图 1 平面布置图

2.成品库工艺流程

入库流程：库存管理系统（WMS）接到操作人员从企业管理软件（SAP）下发的工单，仓库控制系统（WCS）控制输送线将货物输送至端头，库存管理系统控制堆垛机将穿梭车送至需入货库位，堆垛机将货物挑至穿梭车，穿梭车将货物运输至货位后穿梭车待机，货物完成入库操作。

出库流程：库存管理系统（WMS）接到操作人员从企业管理软件（SAP）下发的工单，库存管理系统选择需出库货位下发至仓库控制系统（WCS），库存管理系统控制堆垛机将穿梭车送至需出货库位，穿梭车将货物运输至端头后穿梭车待机，堆垛机将货物挑至出库输送线，货物完成出库操作。

3.企业安全管理情况

该企业成立安全生产委员会，下设安环保卫部为专职安全管理机构，运营总监张华兼任安全经理，专职安全管理人员3名，其中注册安全工程师2名，各部门兼职安全员44名，建立有安全生产责任制制度、个人防护用品管理制度等40项安全管理制度。

自治区应急管理厅于2021年3月16日颁发《安全生产标准化证书》，达标等级为二级，证书编号：宁银AQBQGⅡ20210002，有效期至2024年3月15日。

2022年12月10日辛普劳公司下发了“风险辨识及评价”工作方案，于2023年1月10日至3月22日组织开展2023年度风险辨识、分析和评价工作。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月 16 日 15 时 28 分仓储部入库员闫岩通过管理软件使用 2#堆垛机执行入库操作时，系统显示 2#穿梭车电量值为 17%需更换电池，遂和仓储部发货员纳伟一起进入成品库（-18℃）更换 2#穿梭车电池，15 时 30 分电池更换后系统仍显示电量低，入库员闫岩从开票间离开回到生产车间，使用 1#堆垛机继续执行入库操作。15 时 31 分发货员纳伟通过电脑端管理软件把 2#堆垛机从 2 列 1 层移动至 5 列 1 层，通过对讲机联系动力部电仪班组维修 2#穿梭车，电仪工葛自鹏通过对讲机接收检修任务后来到成品库开票间协助纳伟进行维修工作。15 时 36 分左右穿着棉衣的葛自鹏和未穿着棉衣的纳伟（当天外界温度 28℃）一起进入成品库，当事人纳伟对设备进行维修前未按照操作规程在仓库控制系统（WCS）监控界面将 2#堆垛机启停状态切换至“停止”状态，进入现场后未将 2#堆垛机操作旋钮开关切换至“单机或手动”模式。两人穿过货架区到达 2#穿梭车所在的 2 列 1 层位置，葛自鹏关闭小车电源，协助纳伟打开穿梭车电池盖板，发现电池接触不良，两人重新安装电池完成后，纳伟打开 2#穿梭车电源，2#穿梭车现场指示代码显示恢复正常，葛自鹏按照规定路线从穿梭车北侧离开，纳伟从穿梭车南侧翻越货架拉筋（高度为 67CM）翻向堆垛机方向（纳伟此时距离堆垛机 0.5 米），监控视频显示 15 时 46 分 40 秒（时间已按北京时间校准），2#堆垛机

从待机的 5 列 1 层向 2 列 1 层移动，正在往南侧翻越货架横档的纳伟被 2#堆垛机配电箱挂倒，将纳伟身体拖入堆垛机机体与货架立杆之间（间距 8.5CM），继续向西侧端头移动，2#堆垛机行走 6 秒行程共 4.35 米。

葛自鹏向北行走从穿梭车轨道下部离开货架过程中听到纳伟被堆垛机挤压发出的喊叫声，立即前往 2#堆垛机配电箱将设备旋钮调整为“手动”状态，2#堆垛机停止了运行。



图 2 事故现场监控画面



图 3 事故现场模拟照片



图 4 堆垛机与货架立杆间距



图 5 事故后堆垛机设备状态旋钮为“手动”

（二）应急救援及后续处理情况

事故发生后葛自鹏立即将 2#堆垛机设备旋钮调整为手动状态，2#堆垛机停止了移动。葛自鹏用自己棉衣将纳伟身体盖起来，15 时 51 分入库员闫岩返回操作台从监控画面发现事故情况后进入成品库进行确认，也用自己棉衣将纳伟盖住。葛自鹏通过对讲机呼叫同事郭志勇并开展现场救援，当班电仪班组、机修班组在岗人员历金荣、王志攀、郭志勇、葛自鹏对人员进行施救，使用手持切割机对立柱进行切割。入库员闫岩在 15 时 56 分左右拨打了 120 急救电话，机修工马忠国 15 时 56 分拨打 119 救援电话，消防救援于 16 时 06 分到场后接手现场对货架进行切割破拆，120 急救车辆于 16 时 10 分到达现场，16 时 18 分消防人员将纳伟救出后转移至成品库外由 120 急救人员进行急救。

2023 年 7 月 16 日 16 时 18 分 120 急救人员开始对事故当事人纳伟进行急救，初步诊断：发现当事人意识丧失，已无自主呼

吸，颈动脉未触及搏动，16 时 22 分心电图显示心脏停搏，120 急救人员持续开展心肺复苏进行抢救并转运自治区人民医院，转运过程中在救护车上持续进行心肺复苏，到达自治区人民医院后在急救室继续进行抢救，后家属人员赶到医院，19 时左右医院在与家属沟通后，停止进行抢救，宣告事故当事人纳伟死亡。

2023 年 7 月 16 日 15 时 57 分电仪主管陈永向运营总监张华和安环保卫部主管余建斌电话报告发生事故，16 时 06 分张华向公司总裁盛青松电话报告发生事故，16 时 20 分余建斌电话向贺兰县应急管理局报告事故情况，16 时 31 分电话向贺兰县应急管理局工矿商贸督查室报告，并通过微信进行事故简要情况汇报，16 时 35 分余建斌要求动力部员工将现场用警戒带封闭，等待政府相关部门调查取证。

贺兰县县委常委、常务副县长及应急管理局、公安局、工业园区管委会、政府办等部门相关人员随后到达事故现场，指示做好以下工作：1、安抚好伤亡者家属，确保家属情绪稳定。2、确保冷库氨制冷系统稳定运行，防止次生伤害。3、在事故调查结论没有出来前，要求员工稳定情绪。4、保护好事故现场，配合政府调查。

辛普劳（中国）食品有限公司总裁盛青松于 2023 年 7 月 16 日 16 时 06 分接到事故报告后返程银川，于 18 时 05 分返回公司后成立事故处理小组，由供应链总监韩绍军负责家属安抚及善后赔付工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：纳伟，男，回族，1983 年 7 月出生，身份证号：640121198307******，家庭住址：宁夏银川市永宁县祥和名邸。

（二）直接经济损失

本次事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721）核定事故直接经济损失 161.24 万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

当事人纳伟在对设备进行维修时未按照操作规程在仓库控制系统（WCS）监控界面将 2#堆垛机启停状态切换至“停止”状态，进入现场后未将 2#堆垛机操作旋钮开关切换至“单机或手动”模式。纳伟未按管理制度规定穿着防寒服、携带强光手电进入成品库。纳伟未按照规定路线，从穿梭车南侧翻越货架拉筋方向，2#堆垛机从待机的 5 列 1 层向 2 列 1 层移动，正在往南侧翻越货架横档的纳伟被 2#堆垛机配电箱挂倒，将纳伟身体拖入堆垛机机体与货架立杆之间，继续向西侧端头移动，最终导致纳伟被挤压致死。

（二）间接原因

1.安全管理及教育培训不到位。

（1）2022 年 12 月 10 日辛普劳公司下发了“风险辨识及评价”工作方案，开展 2023 年度风险辨识、分析和评价工作。仓

储部经辨识成品库发生机械伤害事故为“一般风险”，并制定了相关管控措施：“进入冷库作业时必须将堆垛机停止并将旋钮开关拧至手动位置，进入冷库维修作业必须使用强光手电照明、穿防寒服戴手套”，管理人员对岗位人员的制度执行及培训情况监督落实不到位。

（2）安全培训流于形式。事故当事人纳伟于2018年9月10日签入职合同，9月12日的部门级安全培训考试卷成绩为90分，但简答题第一题应该答10项，仅答了6项，该题就得了满分。

2.制度及应急救援预案缺失

（1）仓储部2020年10月13日批准的《冷库设备故障排查操作规程》中缺少穿梭车更换电池操作规程；

（2）企业应急救援预案不健全。机械伤害应急救援预案缺失，未开展机械伤害专项应急演练。

3.隐患排查制度落实不到位。日常隐患排查不到位，未及时发现和纠正个别员工的不安全行为。

（三）事故性质、等级：

综上所述，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查组认定：贺兰县辛普劳（中国）食品有限公司“7·16”事故是一起因员工违章操作造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

辛普劳（中国）食品有限公司：企业安全生产主体责任落实不到位；部门负责人未如实记录安全生产教育和培训的内容及考核结果等情况、未发现并消除事故隐患、未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对此次事故发生负有管理责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、第四款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2022 修订版）》的规定，建议由县应急管理局对**辛普劳（中国）食品有限公司处以 50 万元**罚款的行政处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.纳伟：辛普劳（中国）食品有限公司仓储部库管员。其在未落实堆垛机故障处理和进入成品库相关安全措施的情况下，进入成品库处理堆垛机故障。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.侯进：辛普劳（中国）食品有限公司成品库主管。其作为成品库的负责人，未及时排查生产安全事故隐患；未如实记录安全生产教育和培训情况。对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2022 修订版）》

的规定，建议由县应急管理局对**侯进处以23210元**人民币罚款（上一年年收入百分之三十五：66314.63*35%）的罚款的行政处罚。

3.韩绍军：辛普劳（中国）食品有限公司供应链总监，负责所管辖物流部、客户服务部、仓储部、原料仓储部、种薯团队和商品薯团队6部门的全面工作。其作为6部门的负责人，未及时排查生产安全事故隐患；未如实记录安全生产教育和培训情况。对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2022修订版）》的规定，建议由县应急管理局对**韩绍军处以96118元**人民币罚款(上一年年收入百分之三十五：274625.63*35%元）的罚款的行政处罚。

4.盛青松：辛普劳（中国）食品有限公司总裁，负责主持公司全面工作。其作为企业主要负责人，未及时督促检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患，未认真落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定，建议由县应急管理局对**盛青松处以114799元**人民币罚款（上一年年收入百分之四十：286997.59*40%）的罚款的行政处罚。

5.以上人员如有涉嫌犯罪的,建议司法机关依法追究刑事责任。

六、事故防范和整改措施的建议

辛普劳（中国）食品有限公司：一是生产经营单位负责人要牢固树立安全生产意识，切实按照法律法规的要求，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，督促各项工作的落实。**二是**进一步完善安全管理架构。按照《安全生产法》等有关规定，配齐配强专职安全管理人员。**三是**全面梳理完善现有的安全管理体系，对不健全的安全管理制度、安全操作规程和事故应急救援预案及时修订完善。明确岗位安全生产责任，落实岗位安全管理职责。**四是要**突出加强检维修安全管理。完善并严格落实检维修安全管理制度，全面分析研判安全风险，并经主管部门审查把关，确保检维修过程安全可控。**五是要**加强企业安全教育培训。严格落实“三级”培训和全员安全教育培训制度，严把教育培训质量关,着重提升岗位人员安全风险意识、风险识别、岗位技能和应急处置能力，坚决杜绝教育培训考试考核走过场；**六是**建议对重点岗位设置安全监控。

本报告相关处罚在落实过程中,由于被执行人等客观情况发生变化的,承办单位可以根据法律法规要求的自由裁量权范围内进行落实。

附：报告中引用的法律法规条款

报告中引用的法律法规条款

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事

故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

7.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单

位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

8.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

9.《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2022修订版）》：

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条【裁量基准**】**违反前款规定的违法行为，按照以下裁量处以罚款：

1.未履行第一项至第七项中任一项职责的，处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下的罚款；

2.未履行第一项至第七项中任两项职责的，处二万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之三十以上百分之四十以下的罚款；

3.未履行第一项至第七项中任三项以上职责的，处三万元的罚款；导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之四十以上百分之五十以下的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量处以罚款：

生产经营单位对一般事故负有责任的，按以下标准进行裁量：

（1）造成1人死亡，或者1人以上6人以下重伤，或者500万元以下直接经济损失的，处三十万元以上七十万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的二倍以上五倍以下处以罚款；

（2）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处七十万元以上一百万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的二倍以上五倍以下处以罚款。